

이사 생활 시뮬레이션 서비스

1. 한 줄 소개

현재 나의 생활 패턴을 분석해, 특정 지역으로 이사했을 때 주거비·통근시간·소비·여가생활 등이 어떻게 달라질지 시뮬레이션해주는 서비스

단순히 “이 동네가 살기 좋다”를 알려주는 것이 아니라,
“나에게 이 동네가 잘 맞는가?”를 개인화해서 보여주는 것이 핵심이다.

2. 해결하려는 문제

이사를 앞두고 지역을 선택할 때 일반적으로 확인할 수 있는 정보는 다음과 같다.

- 월세/전세 가격
- 역과의 거리
- 주변 상권
- 교통편
- 편의시설

하지만 이런 정보만으로는 실제로 내 생활이 어떻게 바뀌는지 판단하기 어렵다.

예를 들어 같은 지역이라도

- 직장이 어디인지
- 재택근무를 얼마나 하는지
- 자동차가 있는지
- 외식을 얼마나 자주 하는지
- 카페, 헬스장, 공원 등을 얼마나 자주 이용하는지

에 따라 체감하는 생활환경은 크게 달라진다.

따라서 지역 자체를 평가하는 것이 아니라,

현재 사용자의 생활 패턴을 새로운 지역에 대입해 이사 후의 삶을 예측한다.

3. 주요 기능

① 현재 생활 프로필 생성

사용자의 현재 생활 정보를 입력받는다.

- 현재 거주지역
- 직장/학교 위치
- 출퇴근 빈도
- 자동차 보유 여부
- 현재 월세/관리비
- 외식 빈도
- 카페 이용 빈도
- 운동 빈도
- 주요 여가활동
- 선호 시설 및 환경

이를 통해 사용자의 **생활 프로필**을 생성한다.

② 이사 후보 지역 분석

사용자가 관심 있는 지역을 선택한다.

예:

┆ "성수동으로 이사가면?"

┆ "광교로 이사가면?"

┆ "서울에서 부산으로 이사가면?"

해당 지역의 다양한 데이터를 현재 생활 패턴과 결합하여 분석한다.

③ 이사 전후 비교

예를 들어 다음과 같이 보여준다.

항목	현재	이사 후 예상
월세	65만 원	82만 원
월 교통비	7만 원	13만 원
출근시간	38분	64분

항목	현재	이사 후 예상
평균 외식비	9,500원	11,200원
주변 카페	많음	보통
주변 공원	보통	많음
문화시설 접근성	높음	보통
예상 월 생활비	143만 원	161만 원

단순 데이터 나열에서 끝내지 않고,

“월 생활비는 약 18만 원 증가하지만 주거환경과 공원 접근성은 좋아집니다. 대신 현재 직장을 유지한다면 한 달 통근시간이 약 19시간 증가합니다.”

처럼 실제 생활 변화로 해석해준다.

4. 핵심 차별점

기존 부동산 서비스는 보통 **지역 중심 정보**를 제공한다.

“이 지역 평균 월세는 얼마다.”

“역까지 5분 거리다.”

“주변에 편의시설이 몇 개 있다.”

우리 서비스는 **사용자 중심 정보**를 제공한다.

“당신이 이곳으로 이사하면 월 생활비가 얼마나 변한다.”

“출퇴근에 한 달 몇 시간이 더 필요하다.”

“당신이 자주 이용하는 시설 접근성이 어떻게 변한다.”

즉,

지역 평가 → 개인의 삶 변화 예측

이라는 차이가 있다.

5. 지역 추천 기능으로 확장

특정 지역을 분석하는 것뿐 아니라, 사용자가 조건을 입력하면 **적합한 지역을 찾아주는 기능**으로 확장할 수 있다.

예:

월세 80만 원 이하
강남역 출퇴근 40분 이하
헬스장 가까운 곳
공원 접근성이 좋은 곳
유흥가는 중요하지 않음

결과:

추천 지역	적합도	특징
봉천동	87점	월세와 출퇴근 균형
상도동	84점	공원 접근성 우수
공덕동	81점	교통 및 생활편의 우수
문래동	77점	문화생활 및 상권 우수

각 지역을 선택하면 다시 **이사 후 생활 시뮬레이션**을 제공한다.

6. 활용 가능한 데이터

서비스에서는 여러 종류의 공공·민간 데이터를 결합할 수 있다.

- 부동산 전월세/실거래 데이터
- 지하철·버스 등 대중교통 데이터
- 지역별 상권 데이터
- 카드 소비 데이터
- 음식점·카페 등 사업체 데이터
- 병원·약국 데이터
- 문화시설 데이터
- 공원·녹지 데이터
- 인구 및 유동인구 데이터
- 지역별 생활물가
- 교통량 및 이동시간 데이터

이를 종합해 각 지역의 **생활 프로필**을 만든다.

7. Hadoop / MapReduce 활용

이 서비스는 다양한 대용량 지역 데이터를 주기적으로 분석해야 하기 때문에 Hadoop 활용도 자연스럽다.

데이터 처리 흐름

HDFS

전국 단위의 대규모 원본 데이터 저장

↓

Mapper

각 데이터에서 지역별 필요한 정보를 추출

예:

지역 → 월세

지역 → 음식점 가격

지역 → 카페

지역 → 문화시설

지역 → 교통정보

↓

Custom Partitioner

행정구역이나 권역을 기준으로 Reducer에 데이터 분배

예:

- 서울 동북권
- 서울 서남권
- 경기 남부
- 경기 북부
- 부산권

↓

Reducer

지역별 데이터를 집계하여

- 평균 주거비
- 평균 생활비

- 상권 밀도
- 교통 특성
- 문화시설 접근성
- 공원 접근성
- 의료시설 접근성

등을 계산한다.

↓

지역 생활 프로필 생성

예:

성수동 = {주거비: 높음, 교통: 우수, 카페: 매우 많음, 공원: 우수, ...}

↓

Backend

사용자 생활 프로필과 지역 생활 프로필을 결합

↓

사용자에게 이사 후 생활 변화 제공

8. 서비스 구조 요약

대규모 지역 데이터를 Hadoop으로 분석해 '지역별 생활 프로필'을 생성하고, 사용자의 현재 생활 패턴을 해당 지역에 대입하여 이사 후 삶의 변화를 시뮬레이션한다.

즉,

지역 데이터 분석 → 지역 생활 프로필 생성 → 사용자 생활 패턴 적용 → 이사 후 생활 예측
이라는 구조다.

9. 재미 요소

초기 아이디어였던 '평행세계의 나'도 서브 기능으로 활용할 수 있다.

평행세계 체험

"내가 서울이 아니라 부산에서 살았다면?"

“제주도에서 살았다면 내 생활비는?”

“판교 대신 강릉에서 재택근무하며 살았다면?”

이 기능은 서비스에 흥미를 유도하는 역할을 하고,
실제 핵심 기능은

“내가 이 지역으로 이사가면 어떻게 살게 될까?”

를 분석하는 **이사 의사결정 지원 서비스**로 가져간다.

핵심 정리

타겟

이사를 준비하거나 거주지역을 고민하는 사람

문제

부동산 가격이나 편의시설 정보만으로는 실제 이사 후 생활을 예상하기 어려움

해결

현재 생활 패턴 + 지역 데이터를 결합하여 이사 후의 **돈·시간·소비·여가·생활환경** 변화를 시
물레이션

차별점

“좋은 동네를 찾는 서비스”가 아니라 “나에게 좋은 동네를 찾는 서비스”

Hadoop 활용 이유

전국 단위의 부동산·상권·교통·소비·시설 등 대규모 데이터를 지역별로 병렬 처리하여 **지역
생활 프로필을 생성하는 핵심 데이터 처리 엔진**으로 활용.